



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

汪洪 韩家骅 主编
大学物理学（第三版）
电子教案

第十五章 磁场中的磁介质

授课老师：徐立强

- 上一章介绍了真空中恒定磁场的基本理论；
- 真空是理想状态，实际上恒定磁场与实物物质同时存在，且两者之间相互作用；
- 磁介质：在磁场下内部状态发生变化，并反过来影响原磁场分布的物质；
- 事实上，任何实物物质在磁场下都或多或少发生变化并反过来影响原磁场分布，因此任何实物物质都是磁介质. 但只有一部分磁介质与磁场具有显著相互作用效应；
- 十三章，我们介绍了静电场与电介质相互作用的基本性质和基本规律，本章采用与此类似的方式，介绍恒定磁场与磁介质相互作用的基本性质和基本规律.

第十五章 磁场中的磁介质

15—1 磁介质及其磁化

15—2 磁介质中的高斯定理和安培环路定理

15—3 铁磁质*

15-1 磁介质及其磁化

一、磁介质及其分类

当**磁场中**存在**实物**时，由于实物分子和原子中都存在**运动电荷**，运动电荷会受到**磁力**的作用，使磁介质产生**磁化**，并出现宏观的**磁化电流**，磁化电流又产生**附加磁场**，反过来影响磁场的分布；

磁介质的磁化

按照**分子电流理论**，磁介质由**分子或原子**组成，其内部存在**运动的电荷**，运动的电荷会产生磁场，因此磁介质内部的每个分子或原子都对外界产生**磁效应**。

➤ 将磁介质置于**外磁场**中，这些运动电荷就会受到磁力作用，使磁介质产生**磁化**；

进而影响原磁场分布

附加磁场

宏观的磁化电流

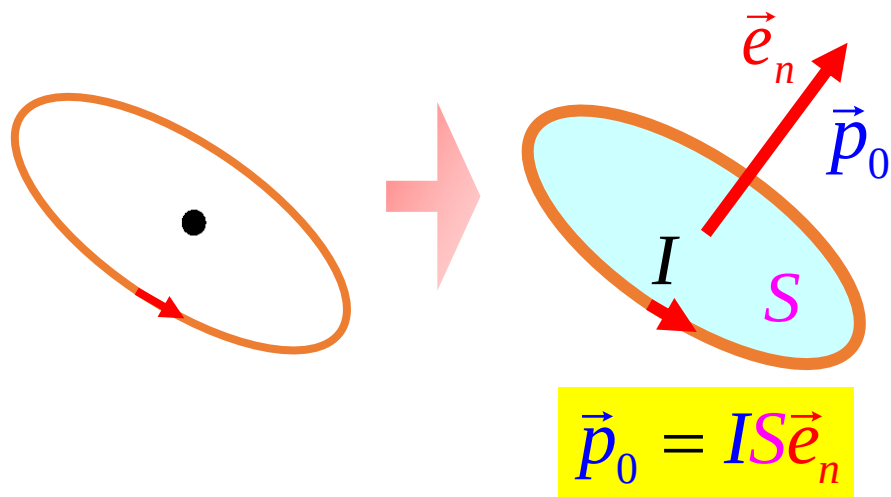


磁介质的磁效应

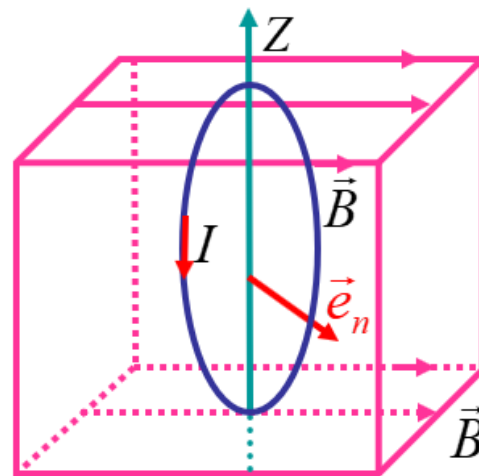
➤ 一是内部电荷运动形成电流，对外产生磁场；

一个分子中有多个电荷（电子），在分子电流理论中，一个分子中所有电荷对外界所产生的磁效应的总和，用一个等效的圆电流来表示：

➤ 二是外磁场中，电荷运动形成的磁矩受到磁力矩作用，使运动轨道平面发生转动。



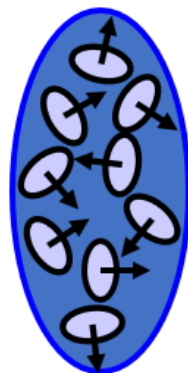
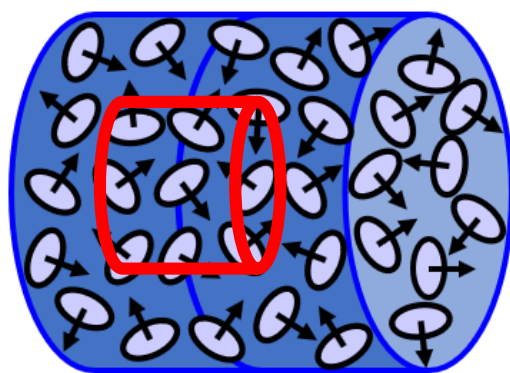
置于外磁场



$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{B}$$

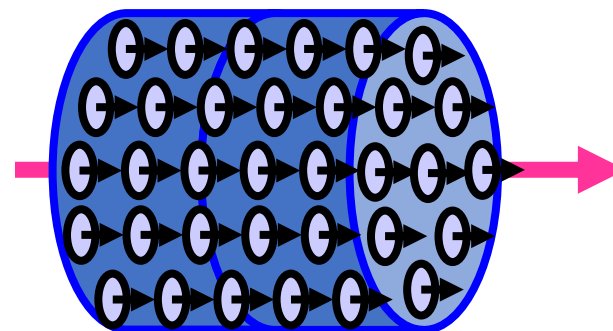
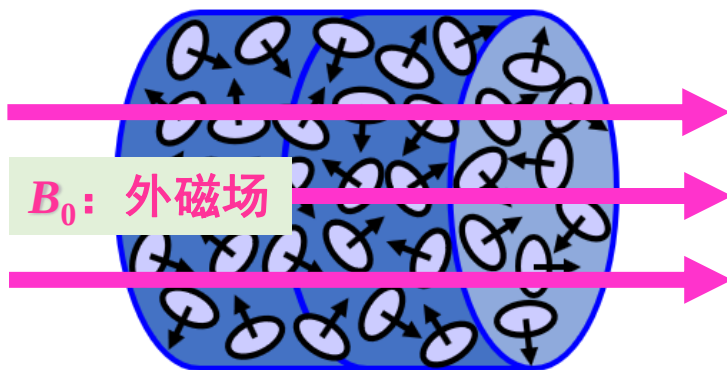
$$(\vec{p} = IS\vec{e}_n)$$

在无外磁场的情形下，磁介质中分子磁矩的方向是无规则排列的。

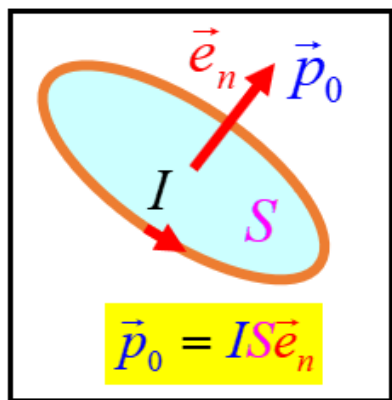


$$\sum_{\Delta V} \vec{p}_0 = 0$$

介质中任一体积元 ΔV 内，分子磁矩的矢量和为零，磁介质在宏观上不显示磁性。



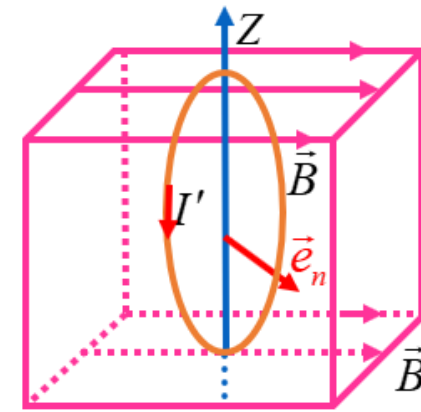
在外磁场中，分子内各个电子的运动受磁场作用，使每个电子的**运动状态**发生**改变**，表现为每个分子的**总磁矩**发生改变：



$$\vec{p}_{0i}$$

$$\vec{p}_i = \vec{p}_{0i} + \Delta\vec{p}_i$$

附加磁矩

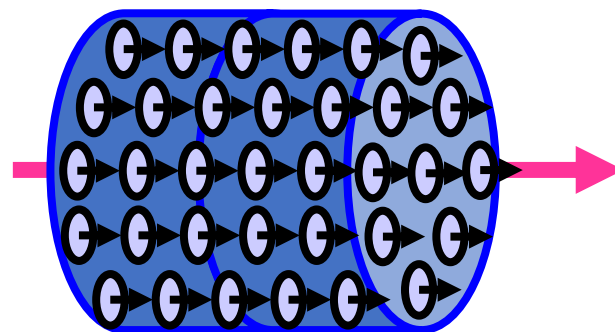


$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{B}$$

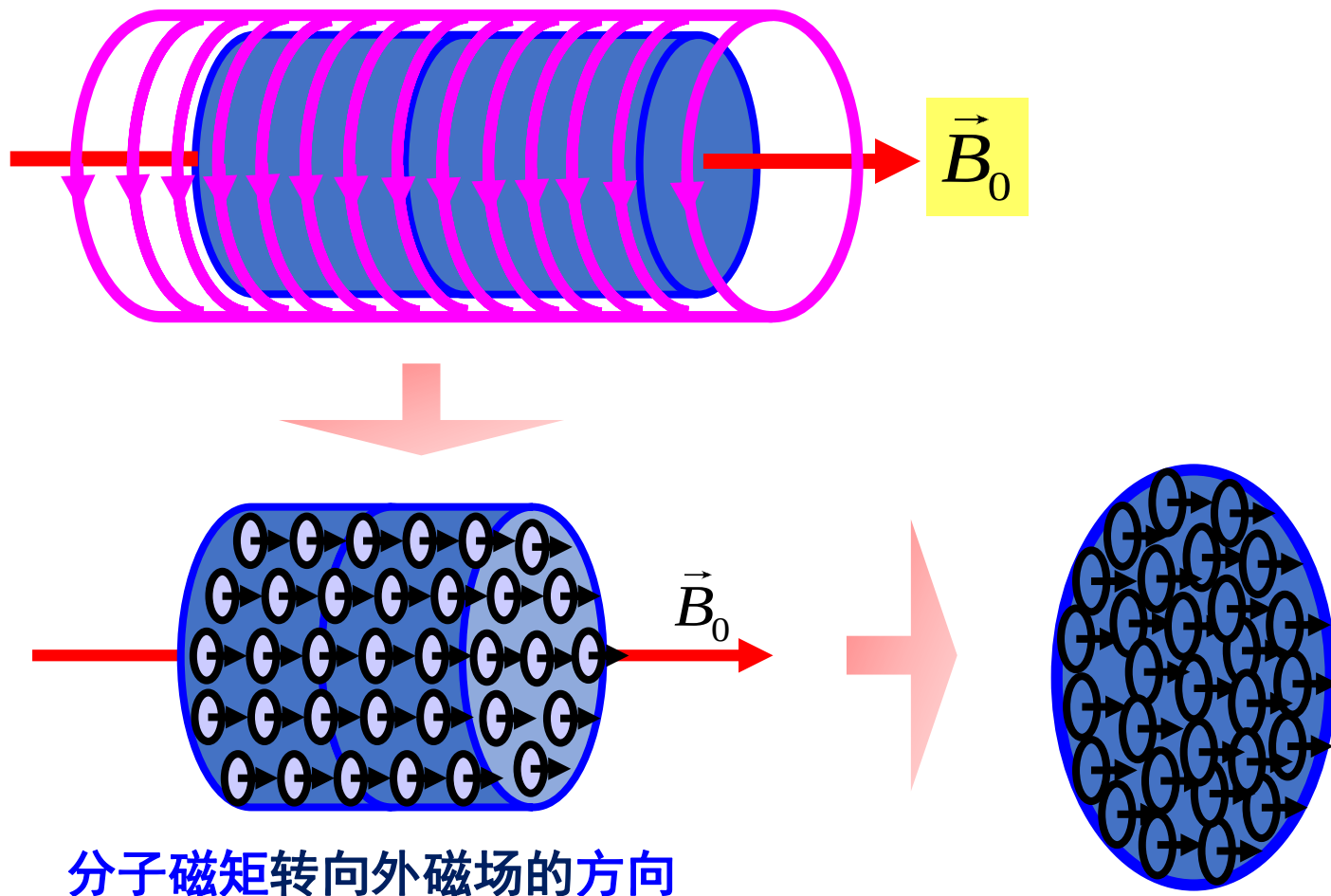
在外磁场中，各分子磁矩都受到**磁力矩**的作用，使**分子磁矩转向外磁场方向**，形成**规则排列**。

磁场对磁介质的上述作用，称**磁介质的磁化**

宏观效果



将一段圆柱形均匀磁介质放置在沿该圆柱轴向的均匀磁场(长直螺线管)中

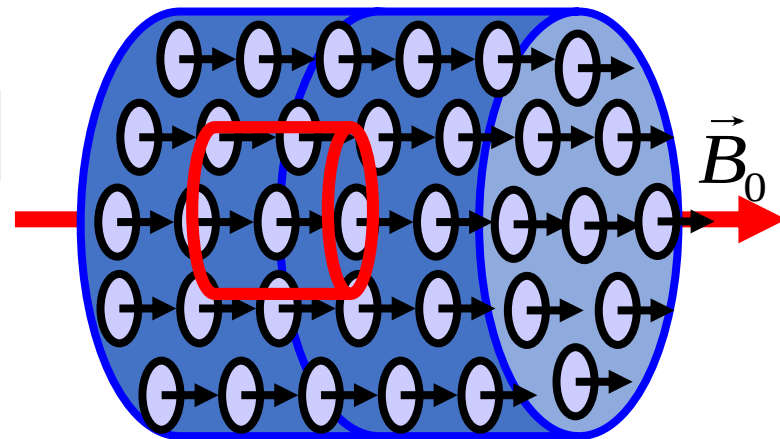


横截面上的分子磁矩呈规则排列

磁介质磁化后的宏观效果

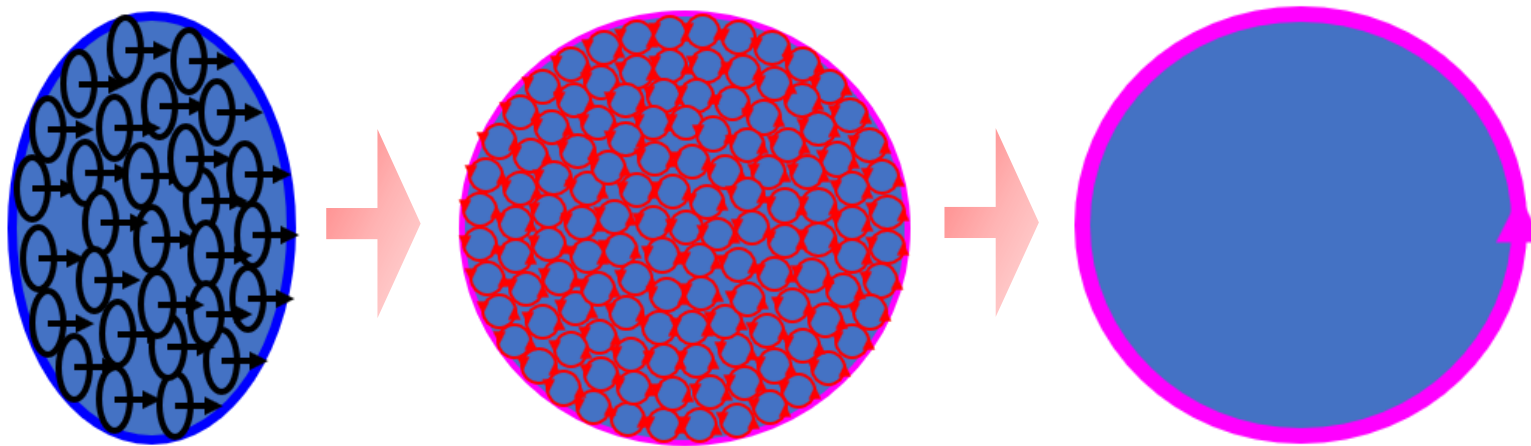
1、介质内任一有限体积元 ΔV 内，分子磁矩之矢量和不为零；

$$\sum_{\Delta V} \vec{p}_i \neq 0 \quad (\vec{p}_i = \vec{p}_{0i} + \Delta\vec{p}_i)$$

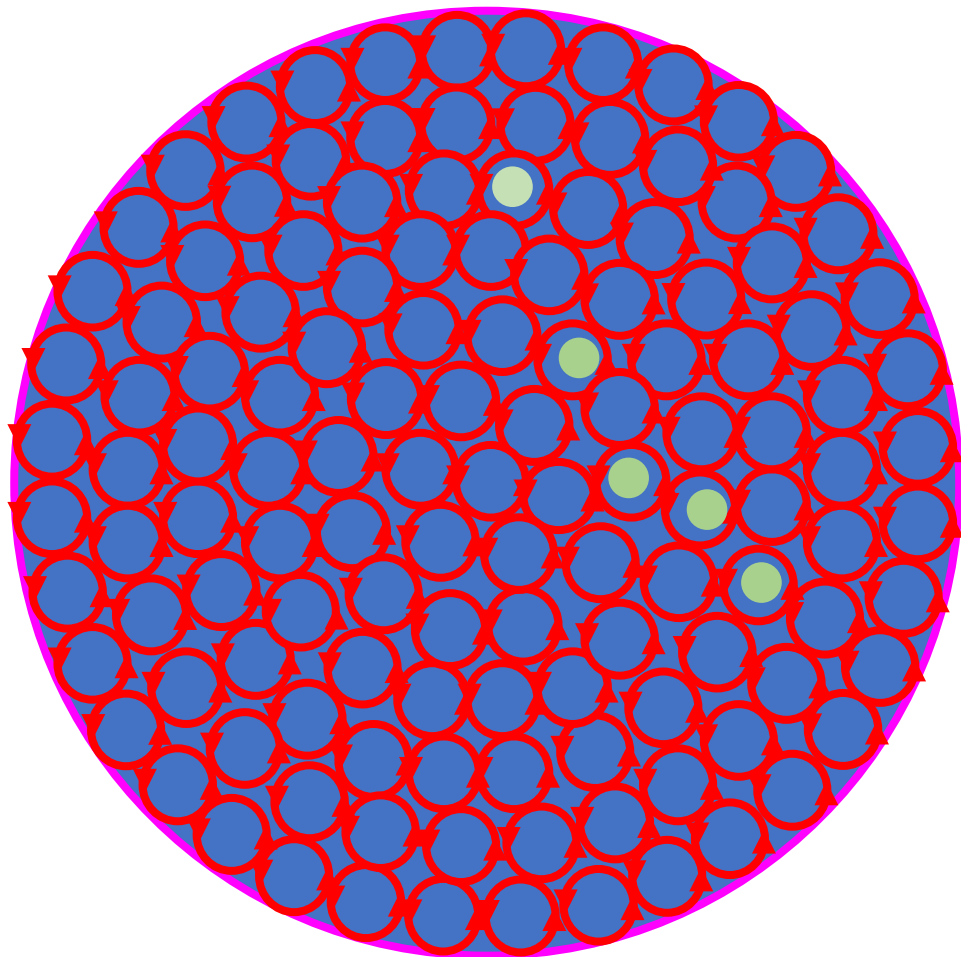


2、磁介质表面出现宏观电流；

规则排列后的介质内任意一截面分子电流形成规则排列

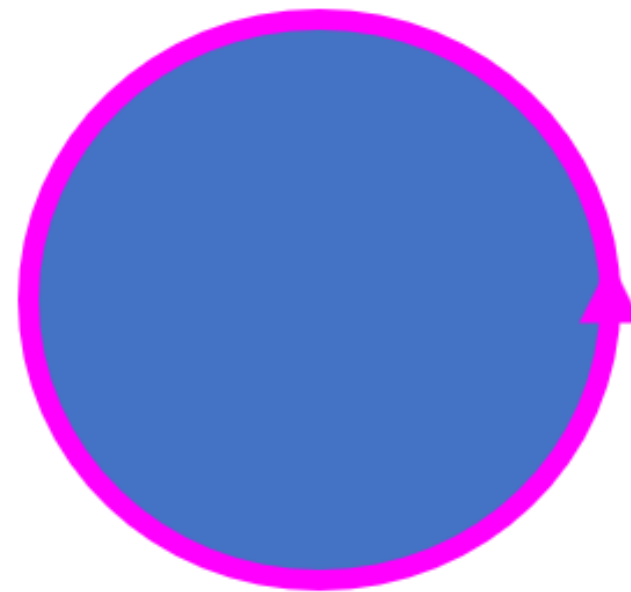


截面上任意一点，只要不在边缘，通过此点的分子电流都是成对的，且方向相反，电流总和为零；



不在边缘上的点

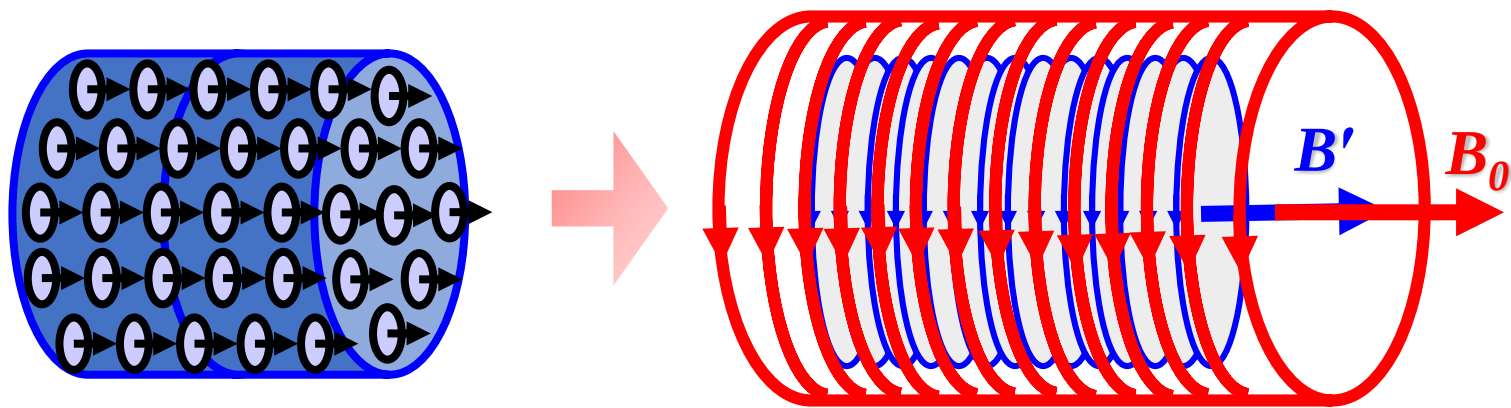
- 通过该点的分子电流都是**成对**的；
- 且方向**相反**，**电流总和为零**。



截面边缘处

- 分子电流**未被抵消**；
- 形成与边缘重合的一层**宏观电流**。

截面**边缘处**，**分子电流**未被抵消，在表面形成**宏观电流**，圆柱形磁介质**磁化后**就好像一个**载流直螺线管**。



$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

B : 总磁感强度；

B_0 : 传导电流产生磁感强度；

B' : 磁化电流产生磁感强度；

这种由于磁化而出现的宏观电流称“**面磁化电流**”

- **磁化电流**是磁介质的**分子磁矩**规则排列后的宏观效果，其形式不同于**传导电流**；
- 但在**产生磁场**方面，**磁化电流**与**传导电流**相同；
- **磁化电流**在介质内外产生的磁场称为**附加磁场**，用 B' 表示；
- 磁介质**磁化后**，空间任意一点的**总磁感强度**为：

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

B : 总磁感强度;

B_0 : 传导电流产生磁感强度;

B' : 磁化电流产生磁感强度;

实验结论: $\vec{B} = \mu_r \vec{B}_0$ μ_r : 由磁介质本身确定, 是个无单位的纯数.

无限长直螺线管

$$B_0 = \mu_0 n I$$

$$\vec{B} = \mu_r \vec{B}_0$$

$$\vec{B} = \mu_r \vec{B}_0 = \mu_r \mu_0 n I$$

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

$$\vec{B} = \mu n I$$

μ : 磁介质的磁导率

磁介质分类

任何实物物质在磁场下都或多或少发生变化并反过来影响原磁场分布，因此任何实物物质都是磁介质. 但只有一部分磁介质与磁场具有显著相互作用效应；

$$\vec{B} = \mu_r \vec{B}_0 \quad \text{依据: } \mu_r \text{ 的大小 (顺磁、抗磁、铁磁)}$$

弱磁性介质

顺磁质: $\mu_r > 1$, $\vec{B} > \vec{B}_0$, $\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 同向;

抗磁质: $\mu_r < 1$, $\vec{B} < \vec{B}_0$, $\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 反向;

强磁性介质

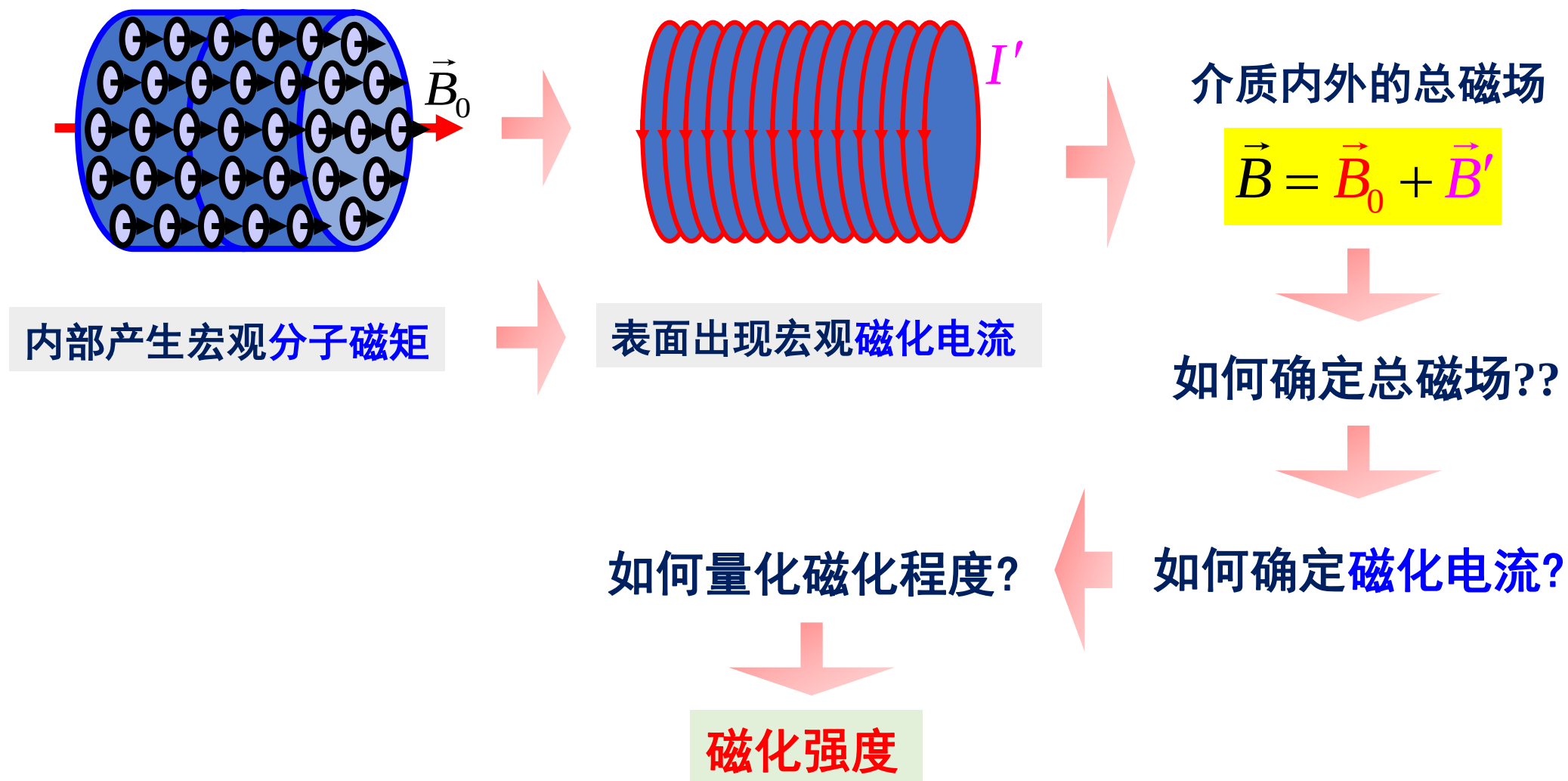
铁磁质: $\mu_r \gg 1$, $\vec{B} \gg \vec{B}_0$, $\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 同向;

超导材料

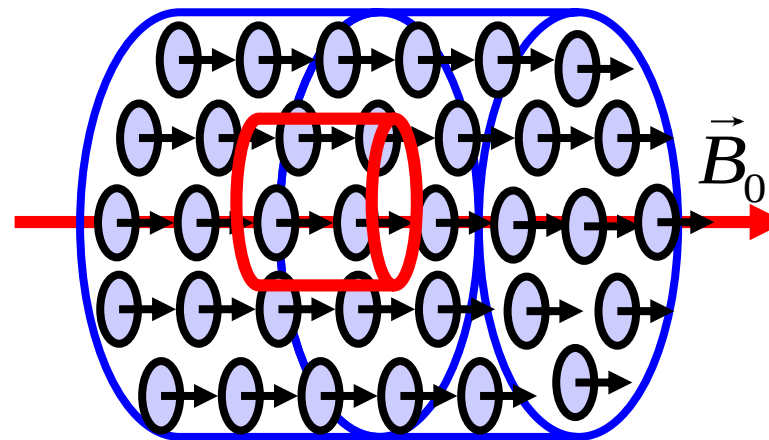
$\mu_r = 0$, $\vec{B} = 0$, 完全抗磁性;

四、磁化强度矢量与磁化电流

★磁介质磁化的宏观效果



1、磁化强度：反映磁化程度强弱



为定量描述磁介质的磁化程度，与分析电介质的极化相似，引入磁化强度(M)表示.

磁化强度(M)定义：单位体积内分子磁矩的矢量和.

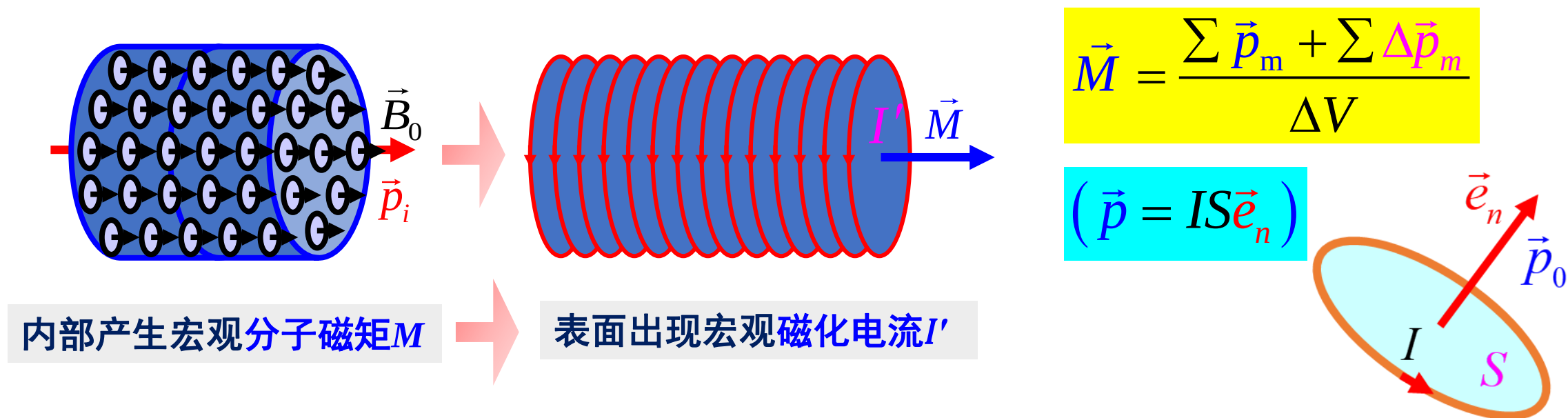
$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{p}_{mi}}{\Delta V} = \frac{\sum \vec{p}_m + \sum \Delta \vec{p}_m}{\Delta V}$$

- 若磁介质中各点磁化强度相同，称均匀磁化；
- 若磁介质中各点磁化强度不相同，称非均匀磁化；

注：真空可以看作是特殊的磁介质，其中各点的磁化强度都等于零.

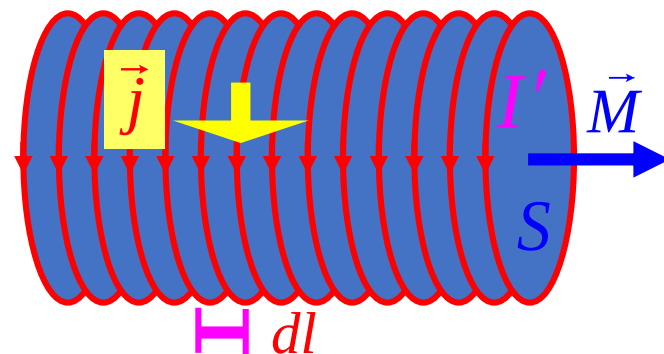
2、磁化电流 I' 与磁化强度 M 的关系

★磁介质磁化的宏观效果



以圆柱形磁介质在沿轴向的均匀磁场中的磁化为例分析 I' 与 M 的关系

★面磁化电流密度 j 与磁化强度 M 的关系



$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{p}_m + \sum \Delta \vec{p}_m}{\Delta V}$$

$$(\vec{p} = IS\vec{e}_n)$$

➤ 宏观上，可认为**磁化电流**仅在磁介质**表面**上流动；

➤ 面磁化电流密度矢量符号是 $\vec{j}$ ，**方向**即面磁化电流的方向： $\vec{j}_s = \vec{M} \times \vec{e}_n$

大小即磁介质表面单位长度上的电流： $j = M$

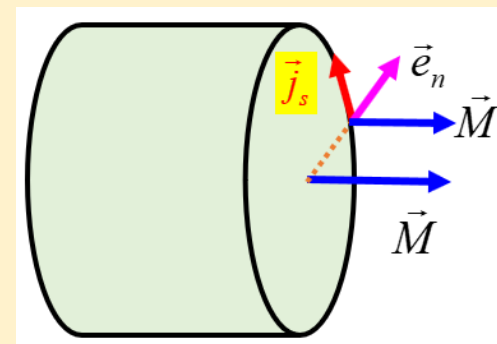
长为 dl 的一段介质，其内分子总磁矩的**大小**

$$|\sum \vec{p}_m + \sum \Delta \vec{p}_m| = I_s S = (j_s dl) S = j_s (dl S) = j_s \Delta V$$

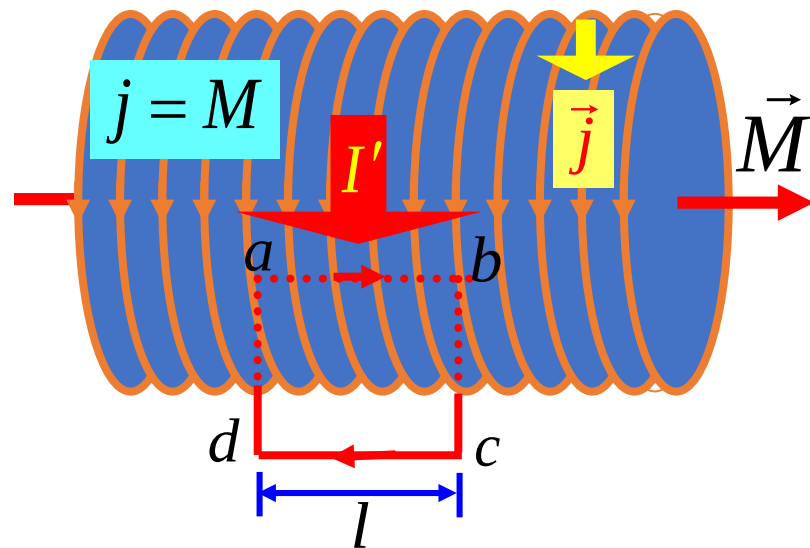
$$M = \frac{|\sum \vec{p}_m + \sum \Delta \vec{p}_m|}{\Delta V} = \frac{j_s \Delta V}{\Delta V} = j_s$$

如果考虑**方向**

$$\vec{j}_s = \vec{M} \times \vec{e}_n$$



★磁化电流 I' 与磁化强度 M 的关系

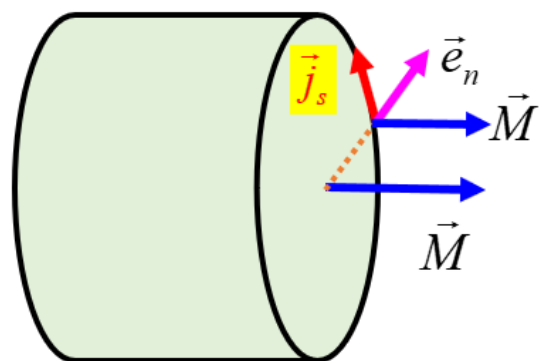


取回路 $abcda$ ，其中 ab 在介质内而 cd 在介质外，磁化强度沿该回路的线积分为：

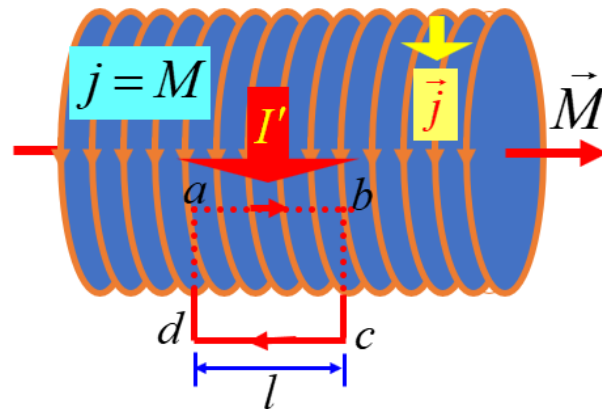
$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \oint_{abcda} \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{M} \cdot d\vec{l} + 0 + 0 + 0 = M \cdot l = j \cdot l = I'$$

$$I' = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

其中 I' 是穿过以闭合曲线 L 为边界所围的面积上的总磁化电流。



$$\vec{j}_s = \vec{M} \times \vec{e}_n$$



$$I' = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

虽然上式是通过特例推出的，但它们普遍成立（本课程不介绍）。



积分式表明：任意闭合路径 L 所包围面积的总磁化电流 I' ，等于磁化强度 M 沿该闭合路径的线积分。

15-2 磁介质中的高斯定理和安培环路定理

一、有磁介质时的高斯定理

磁介质中磁场： $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$

磁化电流与传导电流在产生磁场方面等效



$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oiint_S (\vec{B}_0 + \vec{B}') \cdot d\vec{S} = 0$$

二、有磁介质时的安培环路定理

就产生磁场而言，磁化电流与传导电流并无区别，都满足安培环路定理，即

$$\oint_L \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{0\text{int}} \quad + \quad \oint_L \vec{B}' \cdot d\vec{l} = \mu_0 I'_{\text{int}}$$

$I_{0\text{int}}$ 为L内的传导电流

I'_{int} 为L内的磁化电流

$$\oint_L (\vec{B}_0 + \vec{B}') \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_{0\text{int}} + I'_{\text{int}})$$

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

$$I'_{\text{int}} = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(I_{0\text{int}} + \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} \right)$$

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = I_{0\text{int}}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

定义：磁场强度，单位： $\text{A}\cdot\text{m}^{-1}$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{0\text{int}}$$

上式称有磁介质情形的安培环路定理

➤ 磁场强度 H 沿任意闭合回路的环流等于回路包围并穿过传导电流代数和。

H, M, B 三个物理量之间的关系

实验结论(各向同性磁介质)

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad \chi_m \text{--磁化率}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m \quad \text{介质相对磁导率}$$

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H} = \mu_0\mu_r\vec{H} = \mu\vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu\vec{H} \quad \text{性质方程}$$

$$\mu = \mu_0\mu_r \quad \text{介质磁导率}$$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

★恒定磁场与静电场对比

稳恒电流在真空中产生磁场

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{0\text{int}}$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

有磁介质情形的磁场

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{0\text{int}} \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

静电场

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{对任意闭合曲线成立}$$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{0\text{int}} \quad \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \quad \text{对任意闭合曲面成立}$$

恒定磁场

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{0\text{int}} \quad \vec{B} = \mu \vec{H} \quad \text{对任意闭合曲线成立}$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{对任意闭合曲面成立}$$

★分析有磁介质的磁场问题的基本思路

若磁介质的形状具有对称性

$\vec{M}$, $\vec{B}$, $\vec{H}$ 的对称性分析

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{0\text{int}}$$

$$\vec{H} \quad (\vec{B} = \mu \vec{H})$$

$$\vec{F} = \int_L d\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

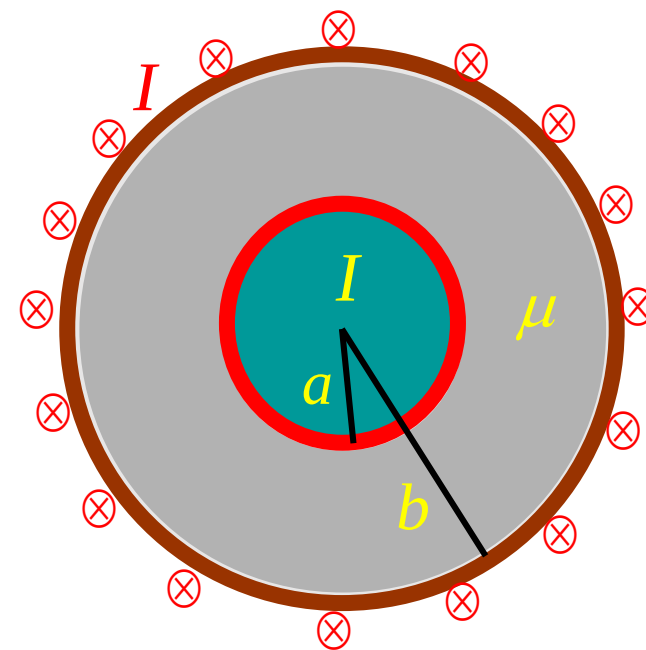
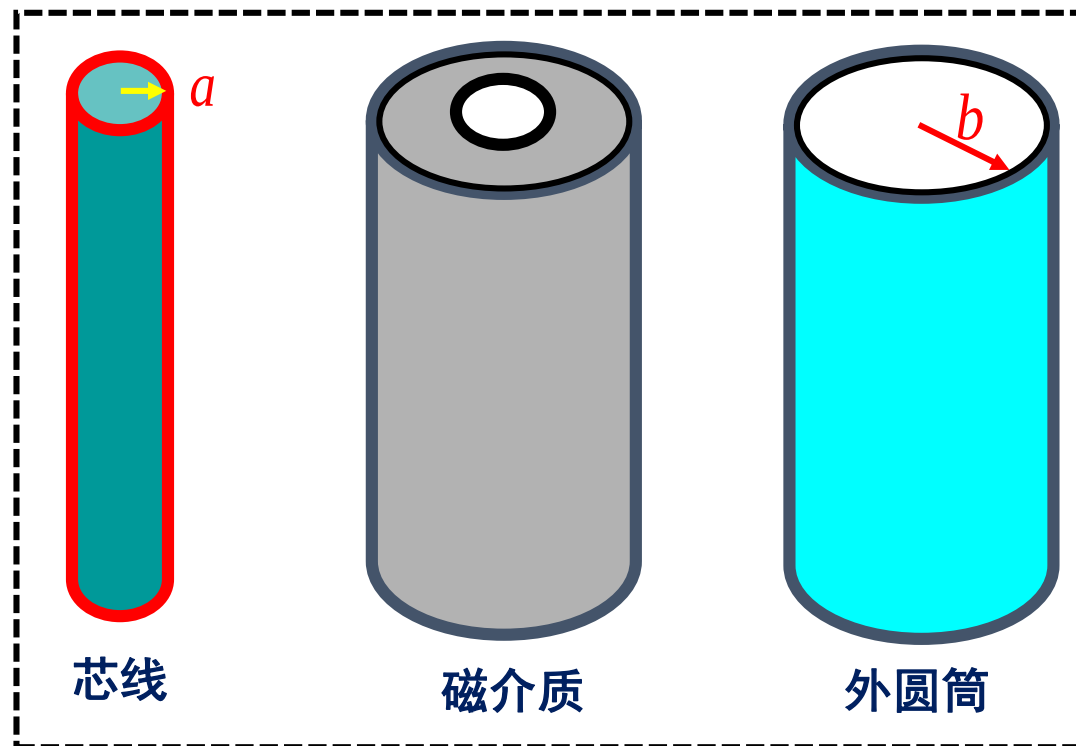
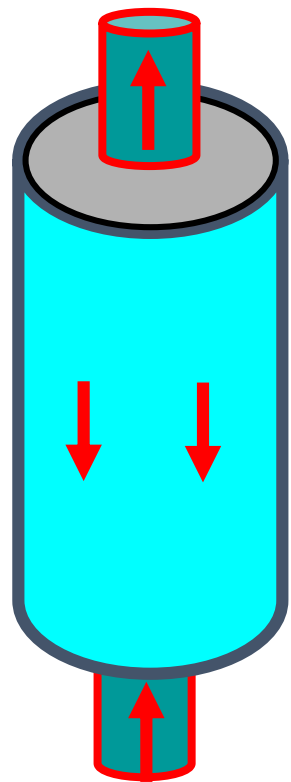
$\vec{B}$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$\vec{j}_s = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

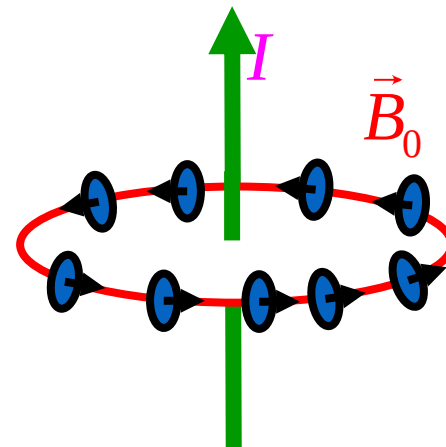
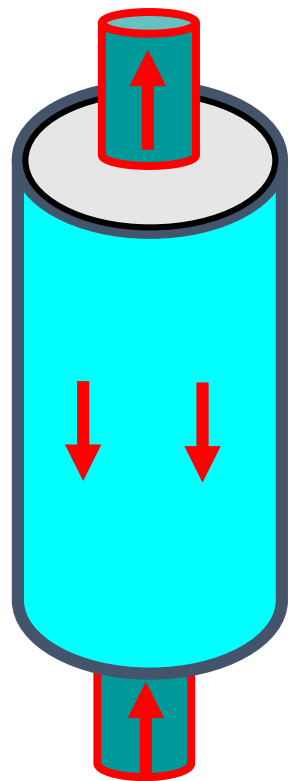
$$\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S B dS \cos \theta$$

例 某同轴电缆中间充以磁导率为 μ 的磁介质，芯线与外圆筒上的电流大小均为 I ，方向相反，已知芯线和外圆筒的半径分别为 a 和 b ，求磁介质中的磁场强度 H 和磁感强度 B 。



计算依据:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0 \Rightarrow \vec{H} \quad (\vec{B} = \mu \vec{H}) \Rightarrow \vec{B}$$

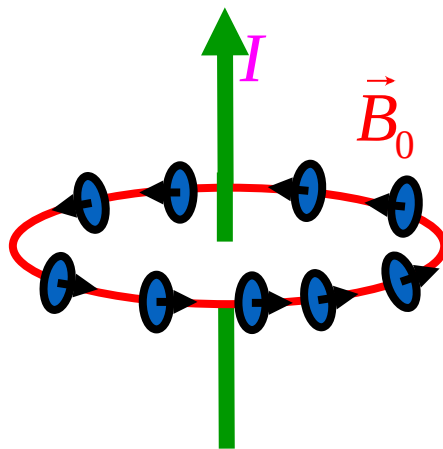
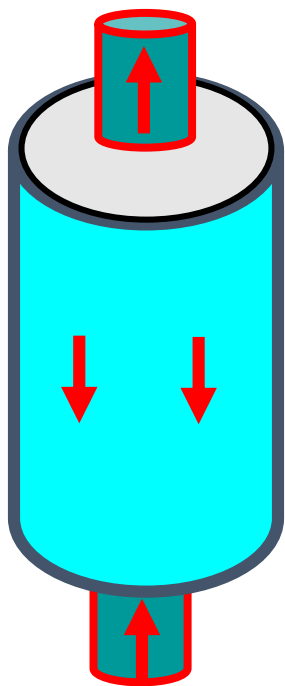


$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad \vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

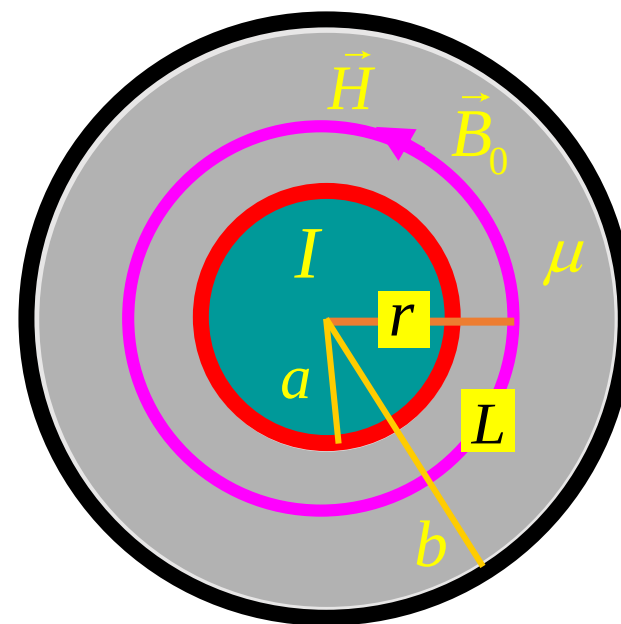
解: M , H , B 的对称性

在磁介质取一圆形回路 L , H 的对称性如下:

- L 上各点的磁场强度 H 的**方向**沿圆周 L 的切向, 且与传导电流 I 成右手螺旋关系;
- L 上各点的磁场强度的**大小** H 相同;



$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad \vec{M} = \chi_m \vec{H}$$



$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0$$



$$H 2\pi r = I \quad (a < r < b)$$

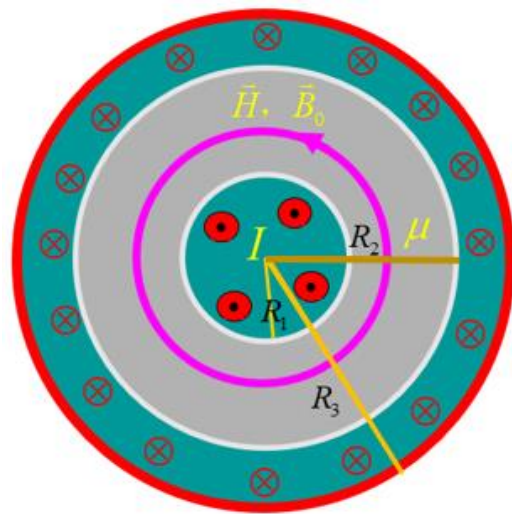


$$H(r) = \frac{I}{2\pi r} \quad (a < r < b)$$



$$B = \mu H = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad (a < r < b)$$

例15-2-1, P138



解: M, H, B 的对称性

$$\oint_L \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} = B_2 2\pi r = \mu_0 (I + I_s)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 (I + I_s)}{2\pi r} = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$

$$I_s = (\mu_r - 1)I$$

$$r \leq R_1$$

$$\oint_L \vec{H}_1 \cdot d\vec{l} = H_1 \cdot 2\pi r = \frac{I}{\pi R_1^2} \pi r^2$$

$$H_1 = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$$

$$B_1 = \mu_1 H_1 = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R_1^2}$$

$$R_1 \leq r \leq R_2$$

$$\oint_L \vec{H}_2 \cdot d\vec{l} = H_2 2\pi r = I$$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B_2 = \mu_2 H_2 = \frac{\mu I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$

$$R_2 \leq r \leq R_3$$

$$\oint_L \vec{H}_3 \cdot d\vec{l} = H_3 2\pi r = I - \frac{I(r^2 - R_2^2)}{(R_3^2 - R_2^2)}$$

$$H_3 = \frac{I}{2\pi r} \frac{R_3^2 - r^2}{(R_3^2 - R_2^2)}$$

$$B_3 = \mu_3 H_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{R_3^2 - r^2}{(R_3^2 - R_2^2)}$$

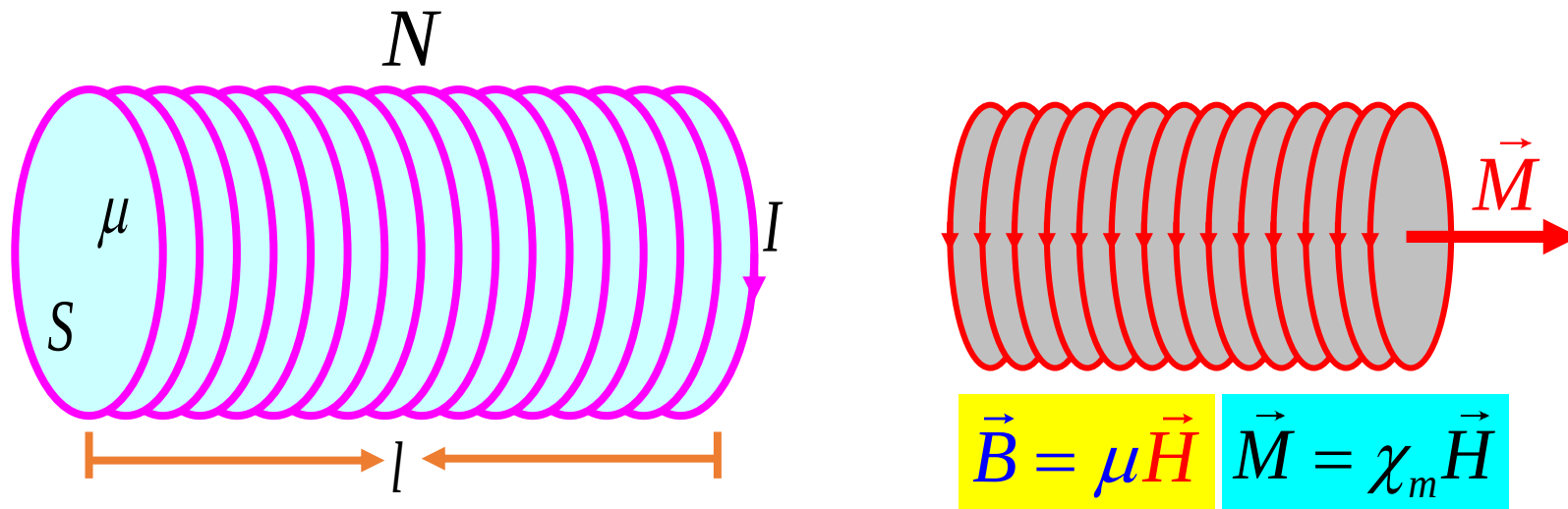
$$r \geq R_3$$

$$\oint_L \vec{H}_4 \cdot d\vec{l} = H_4 2\pi r = 0$$

$$H_4 = 0$$

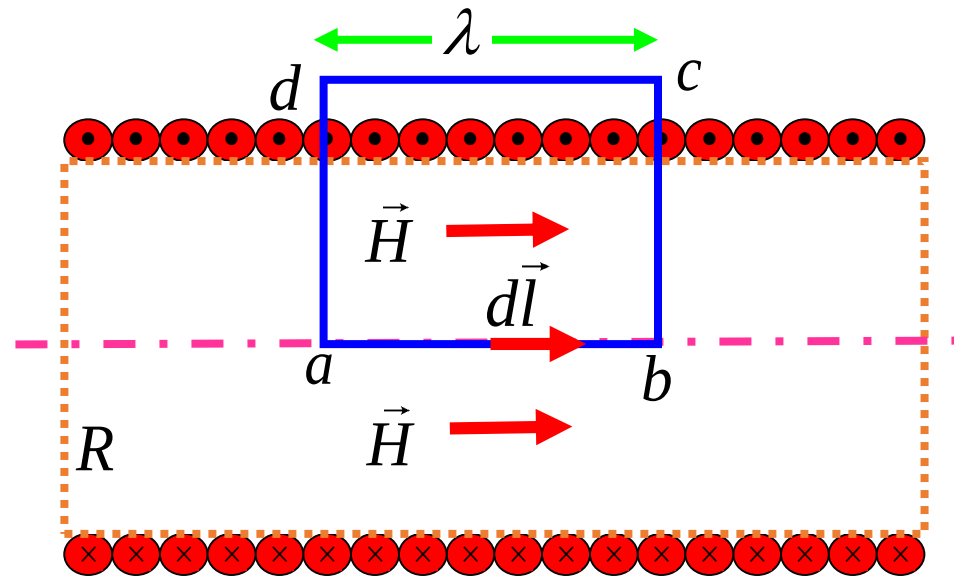
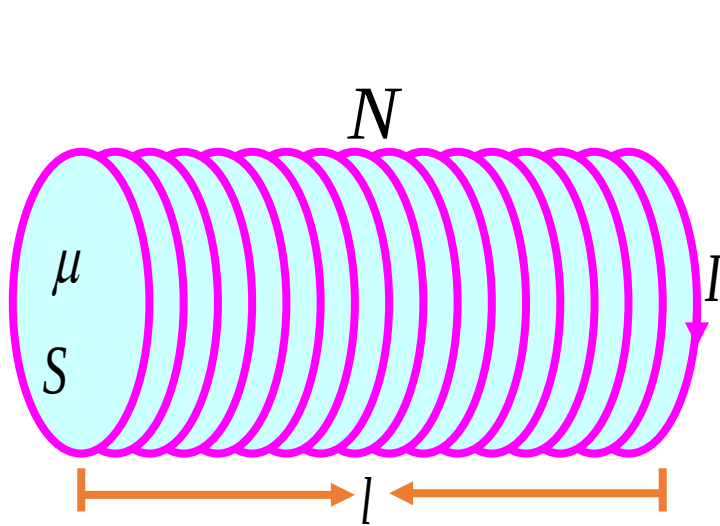
$$B_4 = \mu_4 H_4 = 0$$

例 某长直螺线管长为 l ，总匝数为 N ，截面积为 S ，内部充满磁导率为 μ 的磁介质. 求管内的磁感强度.



解: $\vec{M}$, $\vec{H}$, $\vec{B}$ 的对称性

- 磁场强度 $\vec{H}$ 的**方向**与轴线平行.
- 与轴线平行的同一条直线上各点磁场强度的**大小** H 相等(直线上的每一点都是中点).



依据上述对称性，作安培回路 $abcd$ ，应用安培环路定理，注意到在介质外和回路的两个竖边上 H 的线积分为零，有

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0 \Rightarrow H\lambda = n\lambda I \Rightarrow H = nI$$

$$\Rightarrow B = \mu H = \mu nI = \mu_r (\mu_0 nI)$$

作业：理解选择题1-4题

作业：5, 7-10题

要求：

- 选择题、填空题需要推倒的，简单写出推导过程；
- 大题：按课堂要求，写出详细解题过程；
- 所有题目均不需要抄题；